

TEORIJA

ČINJENICA – neka pojava postoji bez obzira da li je osjećamo.

INFORMACIJA – je saznanje čovjeka o biti neke stvari, događaja ili postupka.

ELEKTRIČNI SIGNAL – prijenos informacija električnom energijom.

ANALOGNI SUSTAVI - informaciji se pridružuje neka veličina električnog signala prema izabranoj funkciji. (*informacija sadržana u naponu električnog signala*)

DIGITALNIH SUSTAVI - informacija se najprije predstavi brojem, a onda taj broj električnim signalom. (*svaka znamenka = 1 signal*)

KAPACITET SUSTAVA - izražava brzinu obrade, brzinu prijenosa, brzinu pristupa podacima ($C = 2B \cdot D$)

KOD - je dogovoreno uspostavljen sustav simbola kojima označavamo informacije iz nekog skupa pojmova.

KODIRANJE - ima dva značenja: postupak konstrukcije nekog koda, primjena nekog koda kroz zamjenu pojma simbolom.

JEDNOZNAČNOST – jednom pojmu najmanje jedan simbol

RAZLUČIVOST – treba dovoljan broj simbola odnosno minimalno onoliko simbola koliko je pojmova

DEKODIRANJE – postupak izdvajanja polazne informacije iz simbola.

PODJELA KODOVA: posredni i neposredni.

NEPOSREDNIH KODOVI – za svaki se pojam bira zasebni simbol.

POSREDNI KODOVI – pojmu se najprije dodijeli kodna riječ, a onda se kodna riječ prikaže posebnim električnim signalima za svako slovo(odnosno za svaku znamenku broja kodne riječi.

KODNA RIJEČ ILI KOMPLEKSIJA – tvorevina simbola (iz ograničenog skupa) koja je dodijeljena nekom pojmu

POZITIVNA LOGIKA - je kada nultom naponskom razinom prikazujemo logičku 0, a višom naponskom razinom logičku 1.

NEGATIVNA LOGIKA je kada nultom naponskom razinom prikazujemo logičku 1, a višom naponskom razinom logičku 0.

BCD KOD – je kod gdje je svaka znamenka dekadskog broja zasebno kodirana binarnom kodnom riječi. Za prikaz jedne dekadске znamenke potrebna je kodna riječ duljine 4 bita. BCD kodovi mogu biti komplementarni, težinski ili oboje. 8421BCD kod je težinski, a 2421BCD kod je komplementarno–težinski.

KODNA UDAJENOST ili **DISTANCA** je broj bitova u kojima se razlikuju dvije kodne riječi istih varijabli i iste duljine.

ARITMETIČKE OPERACIJE NAD BINARNIM BROJEVIMA - zbrajanje, množenje, zbrajanje po modulu, inverz, oduzimanje po modulu, pomak u lijevo i pomaku desno.

Zbrajanje po modulu -

Definirajmo algebarsku grupu koja se sastoji od skupa F i operacije $\oplus$:

$$F = \{0, 1, 2, \dots, m-1\} ; m \geq 2 ; m \in \mathbb{N} \quad 1-31$$

$$a \oplus b = c = \text{Rez} \left(\frac{a+b}{m} \right) \quad 1-32$$

gdje je m modul, a operacija $\oplus$ zbrajanje po modulu m , definirana kao ostatak (Rez) **cjelobrojnog dijeljenja** zbroja $a+b$ s modulom m . Operacija a zbroj po modulu b se još čita i a plus b modulo m . Vrijedi npr.:

SVOJSTVA:

- zatvorenost:

$$\forall a, b \in F : a \oplus b = c : c \in F$$

- komutativnost

$$\forall a, b \in F : a \oplus b = b \oplus a$$

- asocijativnost

$$\forall a, b, c \in F : (a \oplus b) \oplus c = a \oplus (b \oplus c)$$

- neutralni element

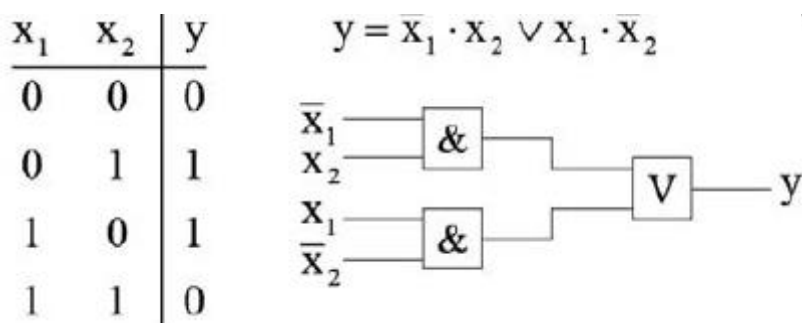
$$\forall a \in F \quad \exists e \in F : a \oplus e = e \oplus a = a$$

- inverz

$$\forall a \in F \quad \exists a' \in F : a \oplus a' = a' \oplus a = e$$

Izračunajmo neutralni element. Na prvi pogled možemo pisati:

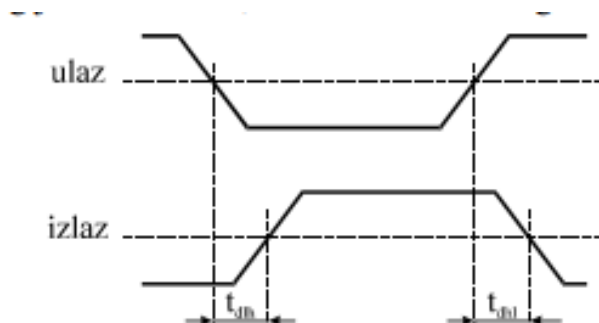
ALGEBARSKI IZRAZI predstavljaju funkcijsku ovisnost o nezavisnim varijablama izraza. Na osnovu algebarskog izraza crtamo logički dijagram, te shemu sklopa.



STUPNJEVI INTEGRACIJE:

- **SSI** (Small Scale Integration): niski stupanj integracije, do 100 tranzistora, do 10 logičkih vrata.
- **MSI** (Medium Scale Integration): srednji stupanj integracije, do 1000 tranzistora, do 100 logičkih vrata.
- **LSI** (Large Scale integration): visoki stupanj integracije, do 10000 tranzistora, do 1000 logičkih vrata.
- **VLSI** (Very Large Scale Integration): vrlo visoki stupanj integracije preko 10000 tranzistora, više od 1000 logičkih vrata.

KAŠNJENJE – vrijeme koje protekne između promjene na ulazu u sklop do promjene na izlazu iz sklopa



Slika 1.24. Kašnjenje digitalnog sklopa

FAKTOR IZLAZNOG GRANANJA – kaže koliko se standardnih ulaza može spojiti na jedan izlaz, a da pri tom naponi signala ostanu u propisanim granicama. $FG_{izl} = \min (I_{ohm} / I_{ih0} ; I_{olm} / I_{il0})$

FAKTOR ULAZNOG GRANANJA – kaže koliko se stvarni ulaz opterećuje izlaz na koji je spojen u odnosu na standardni ulaz za promatranu tehnologiju i varijantu izrade. $FG_{ul} = \max (I_{ih} / I_{ih0} ; I_{il} / I_{il0})$

BOOLEOVA ALGEBRA je matematička struktura definirana kao: $B.A. = \{G, x, =, S\}$

- G – skup operatora algebre;
- $=$ – operator jednakosti;
- $S = \{0,1\}$ – skup Booleovih konstanti 0 i 1;
- $x \in S$ – Booleova varijabla koja uzima vrijednost iz S .

LOGIČKI OPERATORI:

- Konjunkcija dvaju sudova je istinita ako su oba suda istinita.
- Disjunkcija dvaju sudova je istinita ako je istinit makar jedan od njih.
- Negacija nekog suda je istinita ako je ulazni sud neistinit.

ALGEBRA LOGIKE je Booleova algebra kod koje je skup G :

- $G = \{\&, \vee, \neg\}$
- Algebra Logike = $\{\&, \vee, \neg, =, x, S=\{0,1\}\}$.

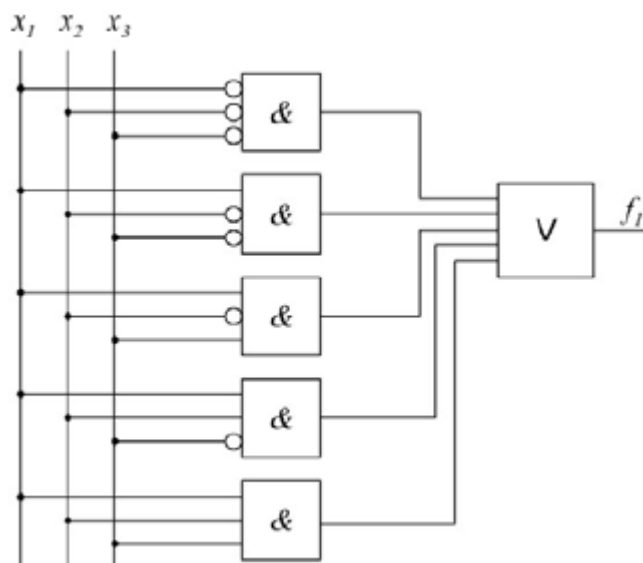
JEDNOSTAVNI SKLOP - je digitalni sklop sa jednim izlazom, koji na osnovu ulaznih varijabli (Koji imaju konkretnu vrijednost 0 ili 1) daje izlaznu funkciju ulaznih varijabli y . Odnosno jednostavni sklop obavlja preslikavanje Booleova funkcije

POTPUNO SPECIFIRANA FUNKCIJA - je funkcija, kod koje je preslikavanje definirano za sve kodne riječi ulaznih varijabli.

NEPOTPUNO SPECIFIRANA FUNKCIJA - je funkcija, kod koje je preslikavanje definirano samo za neke kodne riječi ulaznih varijabli.

VEITCHEV DIJAGRAM - je standardizirani oblik grafičkog prikaza svih kodnih riječi nekih varijabli, nastao stiliziranim crtanjem Vennovih dijagrama.

LOGIČKI DIJAGRAM - je grafički oblik zapisa, koji predstavlja blok shemu funkcije, i to na način da su varijable i međurezultati prikazani linijama, a operatori blokovima.



PDNO - je disjunkcija svih onih MINTERMA m_i za koje je vrijednost funkcije i -tog retka T_i jednaka jedinici:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigvee_{i=0}^{2^n-1} m_i \cdot T_i$$

MINTERM m_i i -tog retka tablice istine je konjunkcija SVIH varijabli tako da su one koje u pripadnoj kodnoj riječi imaju vrijednost nula negirane, a one u jedinici nenegirane:

$$m_3(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 \cdot x_2 \cdot x_3$$

PKNO - je konjunkcija svih onih MAKSTERMA M_i za koje je vrijednost funkcije i -tog retka T_i jednaka nuli:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigwedge_{i=0}^{2^n-1} (M_i \vee T_i)$$

MAKSTERM M_i i -tog retka tablice istine je disjunkcija SVIH varijabli tako da su one koje u pripadnoj kodnoj riječi imaju vrijednost jedan negirane, a one u nuli nenegirane:

$$M_3(x_1, x_2, x_3) = x_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3$$

MDNO - je disjunkcija nužnih elementarnih članova tipa minterma. Član tipa minterma je konjunkcija nekih ili svih varijabli, negiranih prema pravilu pisanja minterma. Elementarni član je onaj koji nema susjeda. Nužni elementarni član je onaj, bez kojeg bi vrijednost funkcije bila poremećena.

MKNO - je konjunkcija nužnih elementarnih članova tipa maksterma. Član tipa maksterma je disjunkcija nekih ili svih varijabli, negiranih prema pravilu pisanja minterma. Elementarni član je onaj koji nema susjeda. Nužni elementarni član je onaj, bez kojeg bi vrijednost funkcije bila poremećena.

FUNKCIJE JEDNE VARIJABLE - Za $n=1$ varijabli imamo $2^2=4$ funkcija, a to su prema tablici:

x_1	f_0	f_1	f_2	f_3
0	0	1	0	1
1	0	0	1	1

FUNKCIJE DVIJU VARIJABLI - Za $n=2$ varijabli imamo $2^4=16$ funkcija. To su:

x_1	x_2	f_0	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}
0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1

POTPUNI SKUP FUNKCIJA ALGEBRE LOGIKE - je takav skup operatora s pomoću kojega se konačnim algebarskim izrazom može zapisati proizvoljna Booleova funkcija.

POTPUNOST bilo kojeg drugog skupa dokazujemo tako, da pokušamo izraziti konjunkciju, disjunkciju i negaciju. Za skup operatora kojim uspijemo izraziti konjunkciju, disjunkciju i negaciju zaključujemo da je potpun.

MINIMALNOST SKLOPA - možemo definirati kao minimalan broj (diskretnih) komponenti, minimalan broj integriranih krugova, minimalan broj logičkih vrata, minimalna površina štampane pločice, minimalna potrošnja energije.

POSTULATI ALGEBRE LOGIKE

1. Zatvorenost

- a) $\forall x_1, x_2 \in S \Rightarrow x_1 \vee x_2 \in S$ (disjunkcija je zatvorena u S)
- b) $\forall x_1, x_2 \in S \Rightarrow x_1 \& x_2 \in S$ (konjunkcija je zatvorena u S)
- c) $\forall x_1 \in S \Rightarrow \bar{x}_1 \in S$ (negacija je zatvorena u S)

2. Neutralni element

- a) $\forall x_1, 0 \in S \Rightarrow x_1 \vee 0 = x_1$ (0 je neutralni element za disjunkciju)
- b) $\forall x_1, 1 \in S \Rightarrow x_1 \& 1 = x_1$ (1 je neutralni element za konjunkciju)

3. Komutativnost

- a) $\forall x_1, x_2 \in S \Rightarrow x_1 \vee x_2 = x_2 \vee x_1 \in S$ (disjunkcija je komutativna)
- b) $\forall x_1, x_2 \in S \Rightarrow x_1 \& x_2 = x_2 \& x_1 \in S$ (konjunkcija je komutativna)

4. Distributivnost

- a) $\forall x_1, x_2, x_3 \in S \Rightarrow x_1 \vee (x_2 \& x_3) = (x_1 \vee x_2) \& (x_1 \vee x_3)$
(disjunkcija je distributivna s obzirom na konjunkciju)
- b) $\forall x_1, x_2, x_3 \in S \Rightarrow x_1 \& (x_2 \vee x_3) = (x_1 \& x_2) \vee (x_1 \& x_3)$
(konjunkcija je distributivna s obzirom na disjunkciju)

6. Asocijativnost

- a) $\forall x_1, x_2, x_3 \in S \Rightarrow x_1 \vee (x_2 \vee x_3) = (x_1 \vee x_2) \vee x_3$
(disjunkcija je asocijativna)
- b) $\forall x_1, x_2, x_3 \in S \Rightarrow x_1 \& (x_2 \& x_3) = (x_1 \& x_2) \& x_3$
(konjunkcija je asocijativna)

TEOREMI ALGEBRE LOGIKE

T1. Apsorpcija za disjunkciju $x_1 \vee 1 = 1$

Jedinica disjunktivno vezana s nekim izrazom apsorbira taj izraz. Dokaz:

$$\equiv (x_1 \vee 1) \cdot 1 = (x_1 \vee 1) \cdot (x_1 \vee \bar{x}_1) = x_1 \vee (1 \cdot \bar{x}_1) = x_1 \vee \bar{x}_1 = 1$$

T2. Idempotentnost za disjunkciju $x_1 \vee x_1 = x_1$

Disjunkcija nekog izraza sa samim sobom jednaka je tom izrazu. Koristi se za sažimanje ili proširenje algebarskog izraza postojećim članom. Dokaz:

$$\equiv (x_1 \vee x_1) \cdot 1 = (x_1 \vee x_1) \cdot (x_1 \vee \bar{x}_1) = x_1 \vee (x_1 \cdot \bar{x}_1) = x_1 \vee 0 = x_1$$

T3. Idepotentnost za konjunkciju $x_1 \cdot x_1 = x_1$

Konjunkcija nekog izraza sa samim sobom jednaka je tom izrazu .Koristi se za sažimanje ili proširenje algebarskog izraza postojećim članom. Dokaz:

$$\equiv x_1 \cdot x_1 \vee 0 = x_1 x_1 \vee x_1 \bar{x}_1 = x_1 (x_1 \vee \bar{x}_1) = x_1 \cdot 1 = x_1$$

T4. Dvostruka negacija $\bar{\bar{x}}_1 = x_1$

Dokazuje se tablicom:

x_1	$\bar{x}_1$	$\overline{(\bar{x}_1)} = \bar{\bar{x}}_1$
0	1	0
1	0	1

T5. Apsorpcija za konjunkciju $x_1 0 = 0$

Nula konjunktivno vezana s nekim izrazom apsorbira taj izraz. Dokaz:

$$\equiv x_1 0 \vee 0 = x_1 0 \vee x_1 \bar{x}_1 = x_1 (0 \vee \bar{x}_1) = x_1 \bar{x}_1 = 0$$

DE MORGANOVI TEOREMI

T1. DeMorganov teorem za disjunkciju $\overline{x_1 \vee x_2} = \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2$

Dokazuje se indukcijom: ako je lijeva strana jednaka desnoj $(A=A)$, mora vrijediti postulat o komplementiranju u oba oblika. Pišemo:

$$\begin{aligned} A &= \overline{x_1 \vee x_2}; \quad \bar{A} = \overline{\overline{x_1 \vee x_2}} = x_1 \vee x_2; \quad A = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \\ A \vee \bar{A} &= 1 \quad \Rightarrow \quad \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \vee (x_1 \vee x_2) = 1 \\ \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \vee (x_1 \vee x_2) &= (x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_1) \cdot (x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_2) = 1 \cdot 1 = 1 \\ A \cdot \bar{A} &= 0 \quad \Rightarrow \quad \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot (x_1 \vee x_2) = 0 \\ \bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot (x_1 \vee x_2) &= (\bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_1) \vee (\bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_2) = 0 \vee 0 = 0 \end{aligned}$$

T2. DeMorganov teorem za konjunkciju $\overline{x_1 \cdot x_2} = \bar{x}_1 \vee \bar{x}_2$

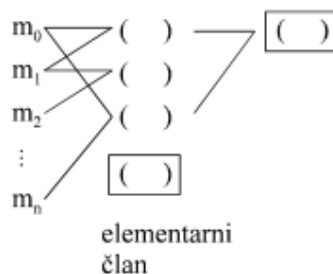
Negacija konjunkcije dviju varijabli jednaka je disjunkciji negiranih varijabli.

$$\begin{aligned} \overline{x_1 \cdot x_2} &= \bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \quad / \\ \overline{\overline{x_1 \cdot x_2}} &= \overline{\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2} \\ x_1 \cdot x_2 &= \bar{\bar{x}_1} \cdot \bar{\bar{x}_2} = x_1 \cdot x_2 \end{aligned}$$

Minimizacija Quinn postupkom

2.3.3.2 Minimizacija Quinn-McClusky postupkom

Quinn-McClusky postupak je tablično-algebarski postupak kod kojeg sve minterme PDNO ispišemo jedan ispod drugog, a zatim provjeravamo susjednost svih parova redom od gore prema dolje. Ako su dva člana susjedna, desno ispisujemo reducirani član. Ako smo dobili nove članove, provjeravamo na isti način njihovu susjednost, te ispisujemo eventualne reducirane članove. Postupak je gotov kada više nema članova koji bi bili susjedni (Slika 2.35).



Slika 2.35. Minimizacija Quinn-McClusky postupkom